

**Documento de Requisitos do Sistema de Migração de Patrimônio do IFPE
(Grupo 5)**

**Abril
2026**

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
25/04/2026	v1	Criação do User storie	Allan Cristian Santos do Nascimento
25/04/2026	v2	Definição de Requisitos Funcionais e Não Funcionais	Maria Clara Albuquerque Moura
26/04/2026	v3	Definição das regras de negócio	Artur Luis Vieira de Melo Boa Viagem
27/04/2026	v4	Revisão da Construção e Elaboração da Conclusão	Isabela Ribeiro
25/05/2026	v5	Requisitos de privacidade especificados usando o PCM	Isabela Ribeiro Maria Clara Albuquerque Moura
17/06/2025	v6	Correção de feedbacks	Maria Clara Albuquerque Moura

Sumário

1. Introdução

- 1.1. Entendimento do Documento
 - 1.1.1 Termos e Abreviações
 - 1.1.2. Definição de User Stories
- 1.2. Visão Geral do Documento

2. Motivação

3. Stakeholders

- 3.1. Principais stakeholders
- 3.2. Perfis de usuário

4. Histórias de Usuário

5. Diagrama Casos de Uso

6. Requisitos Funcionais

7. Requisitos Não Funcionais

8. Requisitos de Privacidade - PCM

9. Regras de negócio

10. Rastreabilidade

- 10.1 Mapeamento entre Casos de Uso e US
- 10.2 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais
- 10.3 Mapeamento de Dependências entre Requisitos Funcionais (RF x RF)
- 10.4 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais

11. Priorização dos requisitos

12. Conclusão

13. Referências

Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Apêndice B – PRIVACY CRITERIA METHOD SCENARIOS

Apêndice C – PLANILHAS DE ANÁLISE DE AMEAÇAS À PRIVACIDADE

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema de migração de patrimônio, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado pelas organizações para representar uma US é:

Como um <tipo de usuário>, **eu quero** <função>, **de forma que** <alguma razão/benefício>.

Os requisitos são identificados com um identificador único para fins de organização e rastreabilidade. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 - Apresenta a motivação do projeto, detalhando o contexto histórico e os problemas identificados no legado.
- Seção 3 - Identifica os stakeholders e perfis de usuário envolvidos no sistema.

- Seção 4 - Descreve as Histórias de Usuário e seus Critérios de Aceitação.
- Seção 5 - Apresenta o Diagrama de Casos de Uso.
- Seção 6 - Lista os Requisitos Funcionais (RF) detalhados.
- Seção 7 - Lista os Requisitos Não Funcionais (RNF) e suas classificações.
- Seção 8 - Define os Requisitos de Privacidade baseados no PCM.
- Seção 9 - Estabelece as Regras de Negócio que regem o sistema.
- Seção 10 - Apresenta as matrizes de rastreabilidade entre os artefatos.
- Seção 11 - Define a prioridade de implementação de cada requisito.
- Seção 12 - Traz a conclusão e o valor gerado pela solução.
- Seção 13 - Lista as referências utilizadas para este documento.

2. Motivação

- Foi identificado um gap na gestão de patrimônio do IFPE, onde o uso do sistema SUAP não assegurava a padronização, permitindo que os itens fossem descritos de forma livre. Essa falta de padrão tornou a importação de dados para o novo sistema, SIADS, extremamente difícil, gerando uma base legada que ainda precisa ser migrada e que apresenta dificuldades de uso sempre que consultada
- Permitir que as instituições federais possam migrar suas bases legadas para o SIADS. Pois foi identificado que esse problema é latente em todas as instituições.

O IFPE utilizou o sistema SUAP para registro patrimonial até a adoção do SIADS, em 2024. Durante esse período, as descrições dos bens eram cadastradas livremente pelos diferentes setores da instituição, resultando em inconsistências semânticas, duplicidades e ausência de padronização.

Como consequência, a migração da base patrimonial para o SIADS tornou-se complexa, pois o novo sistema exige classificação padronizada por meio do Catálogo de Materiais (CATMAT).

Atualmente existem registros legados que não podem ser importados diretamente para o SIADS sem tratamento prévio, gerando retrabalho operacional, riscos de inconsistência cadastral, dificuldades de auditoria e possíveis impactos nos processos de prestação de contas junto aos órgãos de controle.

3. Stakeholders

3.1. Principais stakeholders

- Giselly - Diretora DGB - Responsável Legal

- Claudeandela - Coord. CMPS - Gestão de tombos
- Marco - Especialista Técnico

3.2. Perfis de usuário

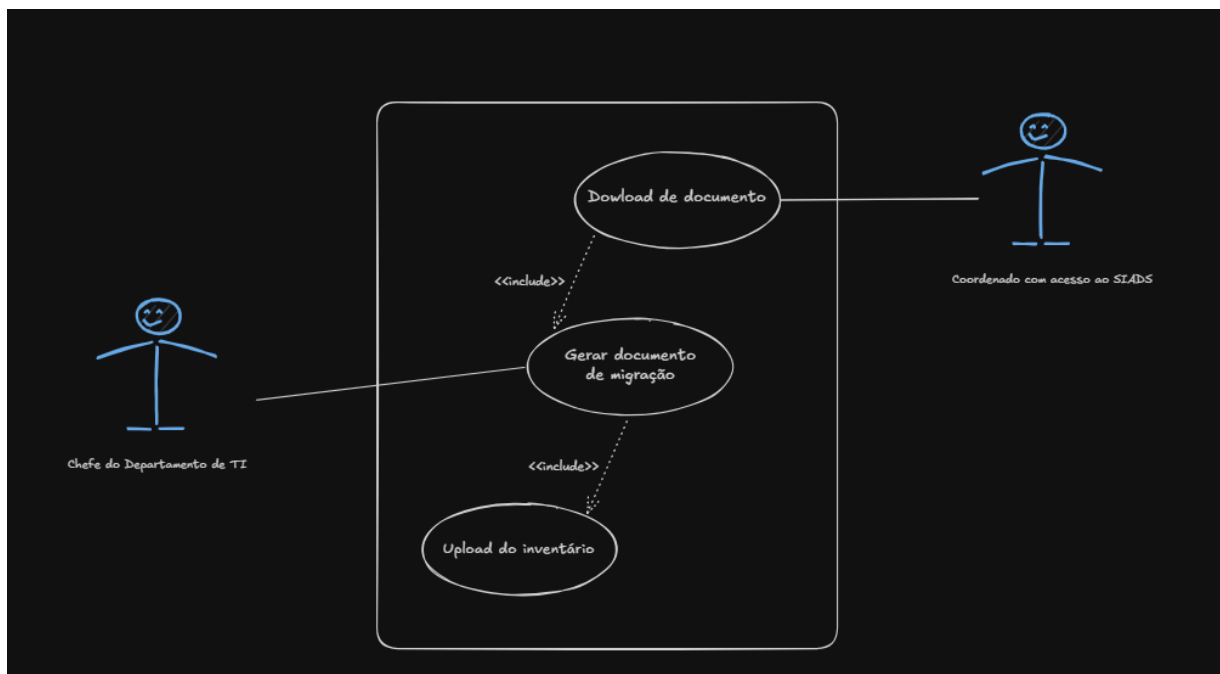
- **Perfil Coordenador:** Detém acesso ao SIADS para a importação e carregamento de informações.
- **Gestores/Chefes de Departamentos:** Responsáveis pela elaboração do inventário local e pela formalização da documentação necessária para o sistema.

4. Histórias de Usuário

- **[US01]** Como Gestor/Chefe do Departamento de TI, quero realizar o upload do inventário do meu setor, para gerar o arquivo de migração patrimonial padronizado conforme as exigências do SIADS .
 - **[CA01-01]** - O sistema deve validar se o arquivo carregado segue o modelo de colunas esperado.
 - **[CA01-02]** - O sistema deve converter as descrições livres (do antigo SUAP) para o formato aceito pelo SIADS
 - **[CA01-03]** - O sistema deve gerar um arquivo (ex: .csv ou .xlsx) pronto para o carregamento final pelos Coordenadores.
 - **[CA01-04]** - O sistema deve impedir a geração e exportação do arquivo final caso existam itens sem associação válida ao código Catmat.
- **[US02]** Como Coordenador, quero realizar o download do arquivo de migração patrimonial padronizado, para carregar esse arquivo no sistema do SIADS.
 - **[CA02-01]** - O download do arquivo final deve ser restrito exclusivamente ao usuário da sessão em andamento.
 - **[CA02-02]** - O botão de download deve ser disponibilizado apenas após a conclusão bem-sucedida de todo o processamento de validação e mapeamento.
 - **[CA02-03]** - O arquivo gerado deve seguir estritamente o layout do SIADS: extensão (.xlsx), encoding (UTF-8), delimitador (ponto e vírgula), colunas na ordem e nomenclatura exatas exigidas, com validação de tipos de dados (ex: numérico para tombo, texto para descrição) e obrigatoriedade de campos. O nome do arquivo deve seguir o padrão: 'saida_[data].xlsx'. O relatório de auditoria deve seguir o padrão: 'auditoria_[data].xlsx'.

- **[CA02-04]** - Caso o sistema encontre itens sem mapeamento Catmat ou outros erros (ex: tombo duplicado, campos obrigatórios ausentes ou tipo de dado incompatível), o download do arquivo final será bloqueado até a resolução das pendências. O sistema deve gerar obrigatoriamente um relatório de auditoria detalhado (auditoria_[data].xlsx) listando os registros com falha, o motivo do erro e sugestões de correção para o gestor.
- **[CA02-05]** - O sistema deve exibir mensagens de status claras caso o arquivo ainda esteja em processamento ou se a geração falhar.

5. Diagrama Casos de Uso



6. Requisitos Funcionais

Requisito Funcional	Descrição
RF01	Quando desejar iniciar o processo de migração, o usuário deve poder enviar um arquivo de inventário nos formatos CSV, XLSX ou XLS oriundo do SUAP.
RF02	Após o envio do arquivo de inventário, o sistema deve

	validar a presença e o formato das colunas obrigatórias.
RF03	Quando ocorrer uma falha de validação ou processamento, o sistema deve exibir uma mensagem contendo, no mínimo, o tipo do erro, a descrição do problema e uma sugestão de correção.
RF04	Após a validação bem-sucedida do arquivo de inventário, o sistema deve mapear os itens importados para os códigos padronizados do Catmat.
RF05	Durante o processo de mapeamento dos itens, o sistema deve consultar a API oficial do Catmat para validar e associar os códigos correspondentes.
RF06	Após o mapeamento dos itens, o sistema deve consolidar os dados provenientes das diferentes planilhas em um único conjunto estruturado de saída.
RF07	Quando a consolidação dos dados for concluída com sucesso, o sistema deve gerar um arquivo estruturado conforme o padrão exigido pelo SIADS.
RF08	Quando o arquivo final estiver disponível, o usuário deve poder exportá-lo no formato XLSX.

7. Requisitos Não Funcionais

Requisito Não Funcional	Descrição	Classificação
RNF01	O sistema deve processar volumes de dados de até 20MB, garantindo que o tempo total de processamento respeite o limite de 45 minutos definido no RNF02. O desempenho deve ser validado em ambiente de teste que simule carga realista de registros e infraestrutura mínima, mantendo a estabilidade operacional durante a concorrência de usuários.	Requisito de Produto
RNF02	O tempo total de processamento, incluindo validação do formato da planilha de entrada, consulta a base	Requisito de Produto

	atualizada do Catmat, mapeamento, consolidação e geração do arquivo final, não deve ultrapassar 45 minutos para arquivos de até 20MB.	
RNF03	O sistema deve garantir a integridade, ausência de perda e de corrupção dos dados durante o processamento. A verificação da integridade será realizada através da geração de um relatório detalhado de todas as correlações efetuadas, categorizadas por níveis de confiança (segurança de associação), com sinalização clara de registros que apresentam baixa certeza para revisão humana.	Requisito de Produto
RNF04	O sistema deve manter trilha de auditoria para todas as operações de upload, validação, mapeamento CATMAT, geração e download de arquivos, registrando usuário, data e hora da operação, ação executada e resultado obtido. Os registros devem ser protegidos contra alterações não autorizadas e mantidos por no mínimo 5 anos, garantindo rastreabilidade, integridade e prestação de contas em conformidade com as diretrizes de controle e auditoria da Administração Pública Federal adotadas pela CGU e pelo TCU.	Requisito Externo
RNF05	O sistema deve permitir que usuários sem treinamento técnico concluam o fluxo de migração (upload e exportação) com taxa de sucesso mínima de 90%, mensurada por testes de usabilidade (realizados com perfis	Requisito de Produto

	de usuários do setor administrativo do IFPE), além de estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.	
RNF06	O sistema deve exibir feedback de processamento em tempo real (atualização de status a cada 5 segundos), detalhando o progresso atual, etapas concluídas e mensagens de erro específicas, incluindo código do erro, descrição legível e sugestão de correção, para todos os estados de processamento (upload, validação, mapeamento e exportação).	Requisito de Produto
RNF07	O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial (07h às 18h, de segunda a sexta-feira), exceto períodos de	Requisito de Disponibilidade
RNF08	Em caso de falha durante o processamento, o sistema deve preservar os dados já validados, registrar o motivo da interrupção e permitir ao usuário reiniciar o processamento sem necessidade de reenviar o arquivo original.	Requisito de Recuperação de Falhas
RNF09	O sistema deve ser compatível com as duas versões mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari, além de suportar arquivos CSV	Requisito de Compatibilidade

	codificados em UTF-8 e arquivos XLS/XLSX gerados pelo Microsoft Excel e LibreOffice.	
RNF10	O sistema deve suportar, no mínimo, 20 usuários simultâneos realizando upload e processamento de arquivos, mantendo os limites de desempenho definidos nos RNF01 e RNF02.	Requisito de Concorrência

8. Requisitos de Privacidade - PCM

Os PCM's estão anexados no [apêndice B](#). Aqui, definimos os Privacy Mechanisms a serem usados na sessão 7 dos artefatos:

Identificador	Requisito de Privacidade (PCM)	Descrição do Requisito
RP01	Exclusão Imediata (Minimização)	O sistema deve destruir todos os dados da memória volátil imediatamente após o encerramento da conexão HTTP de download ou em caso de erro no processamento.
RP02	Criptografia em Trânsito	Toda a comunicação entre o navegador do usuário e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptação (Disclosure).
RP03	Transparência de Efemeridade	A interface deve exibir uma "Garantia de Privacidade", informando explicitamente que nenhum dado de

		entrada ou saída é gravado em disco ou banco de dados.
RP04	Isolamento de Sessão	O sistema deve garantir que o processamento ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuário não acesse dados de outro.
RP05	Limitação de Metadados	Logs de erro (RF03) não devem registrar o conteúdo das células das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.
RP06	Direito de Acesso	O sistema deve disponibilizar ao titular, mediante solicitação, a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais e o acesso aos dados eventualmente tratados durante a sessão.
RP07	Direito à Portabilidade	O sistema deve fornecer mecanismos para exportação dos dados pessoais do titular em formato estruturado, de uso comum e interoperável, quando aplicável.
RP08	Revogação do Consentimento	O sistema deve permitir que o titular revogue seu consentimento a qualquer momento, interrompendo imediatamente o tratamento fundamentado nessa base legal.
RP09	Transparência sobre Tratamento	O sistema deve informar de forma clara e acessível quais dados pessoais são tratados, a finalidade do tratamento, a base legal utilizada e o período de retenção dos dados.
RP10	Oposição ao	O sistema deve disponibilizar

	Tratamento	mecanismo para que o titular possa se opor ao tratamento de seus dados pessoais quando aplicável, conforme previsto na LGPD.
RP11	Atendimento aos Direitos do Titular	O sistema deve registrar e atender solicitações relacionadas aos direitos dos titulares (acesso, correção, exclusão, portabilidade, oposição e revogação do consentimento) dentro dos prazos legais estabelecidos pela LGPD.
RP12	Comunicação de Incidentes	O sistema deve possuir mecanismo para notificação de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais aos responsáveis competentes e aos titulares afetados, quando exigido pela LGPD.

9. Regras de negócio

- [RN01] - Unicidade de Patrimônio (Tombo): O sistema deve impedir a inclusão de itens que possuam um número de tombamento (identificador único) já processado no inventário atual ou em cargas anteriores, evitando duplicidade de registros no SIADS.
- [RN02] - Mapeamento Catmat Automático: Todo item de patrimônio enviado deve ser processado pelo algoritmo de mapeamento para receber um código do Catálogo de Materiais (Catmat) correspondente. O sistema deve garantir que nenhum item seja exportado sem uma associação ao Catmat.
- [RN03] - Validação de Estrutura Obrigatória: O upload de arquivos de inventário (CSV ou XLSX) só será aceito se o documento contiver todas as colunas obrigatórias definidas para a importação. Caso falem colunas, o arquivo deve ser rejeitado integralmente.
- [RN04] - Consolidação de Fontes: O sistema deve permitir que dados de diferentes planilhas setoriais sejam unificados em um único arquivo de saída padronizado, mantendo a integridade das informações de cada departamento.
- [RN05] - Autorização de Acesso ao SIADS: Embora não haja hierarquia de aprovação interna no sistema, apenas o perfil "Coordenador" tem a permissão

de subir o arquivo final formatado de saída do nosso sistema para a carga oficial no sistema SIADS.

- [RN06] - Padronização de Saída: O arquivo gerado para exportação deve seguir estritamente o layout (colunas, tipos de dados e delimitadores) exigido pelo sistema SIADS para garantir o sucesso da importação.

10. Rastreabilidade

10.1 Mapeamento entre Casos de Uso e US

Identificador US	Descrição da User Story	Casos de Uso Vinculados
US01	Upload do inventário pelo Chefe de TI para gerar arquivo	Upload do inventário; Gerar documento de migração
US02	Download do arquivo de migração pelo Coordenador	Download de documento

10.2 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

Caso de Uso	Requisitos Funcionais Vinculados	Descrição Requisito Funcional
Upload do inventário	RF01	O sistema deve permitir o upload de arquivos de inventário nos formatos CSV e XLSX.
Upload do inventário	RF02	O sistema deve validar a estrutura dos arquivos enviados, garantindo a presença e o formato correto das colunas obrigatórias
Upload do inventário	RF03	O sistema deve exibir mensagens de erro claras em caso de falhas na validação ou

		processamento dos dados
Gerar documento de migração	RF04	O sistema deve realizar o mapeamento dos itens existentes para os códigos padronizados do Catmat.
Gerar documento de migração	RF05	O sistema deve consultar os dados do Catmat para validação e associação dos códigos. Dados consultados via API oficial do Catmat (disponível em: https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial)
Gerar documento de migração	RF06	O sistema deve consolidar os dados provenientes de diferentes fontes (planilhas de cada departamento, por exemplo) em um único conjunto estruturado.
Gerar documento de migração	RF07	O sistema deve gerar um arquivo final estruturado conforme o padrão exigido pelo SIADS.
Download de documento	RF08	O sistema deve permitir a exportação do arquivo final no formato XLSX pelo usuário da sessão ativa.

10.3 Mapeamento de Dependências entre Requisitos Funcionais (RF x RF)

Requisito Funcional	Dependência	Justificativa Lógica
RF01	—	Requisito base do sistema e ponto de entrada para todo o fluxo de processamento.
RF02	RF01	A validação somente pode ocorrer após o envio do

		arquivo pelo usuário.
RF03	RF02, RF04, RF05, RF07	As mensagens de erro são geradas a partir de falhas detectadas durante a validação, mapeamento, consulta ao Catmat ou geração do arquivo final.
RF04	RF02	O mapeamento somente pode ocorrer após a validação bem-sucedida da estrutura do arquivo.
RF05	RF04	A consulta à API do Catmat ocorre durante a execução do processo de mapeamento.
RF06	RF04, RF05	A consolidação exige que os itens tenham sido mapeados e associados aos respectivos códigos Catmat.
RF07	RF06	A geração do arquivo final exige que os dados já estejam consolidados em uma única estrutura.
RF08	RF07	A exportação somente pode ocorrer após a geração bem-sucedida do arquivo final.

10.4 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais

Requisito Não Funcional	Requisitos Funcionais Impactados
RNF01	RF04, RF06, RF07
RNF02	RF02, RF04, RF05, RF06, RF07
RNF03	RF02, RF04, RF06, RF07

RNF04	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08
RNF05	RF01, RF03, RF08
RNF06	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08
RNF07	RF01, RF05, RF08
RNF08	RF01, RF02, RF04, RF06, RF07
RNF09	RF01, RF02, RF08
RNF10	RF01, RF04, RF06

11. Priorização dos requisitos

Requisito	Prioridade	Justificativa
RF01	Alta	Ponto de entrada do sistema. Sem upload não existe processamento.
RF02	Alta	Garante a validade dos dados antes do processamento.
RF03	Média	Importante para usabilidade e suporte operacional, mas não impede a execução do fluxo principal.
RF04	Alta	Função principal do sistema: mapeamento para Catmat.
RF05	Alta	Necessário para viabilizar o mapeamento Catmat.
RF06	Média	Necessário para consolidação, mas depende de etapas anteriores.
RF07	Alta	Entrega o principal artefato esperado pelo usuário (arquivo SIADS).
RF08	Média	Dependente da geração do arquivo final.
RF09	Alta	Necessário para cumprir os requisitos de desempenho e tempo máximo de

		processamento.
RNF01	Alta	Fundamental para suportar o volume de dados esperado.
RNF02	Alta	Critério de aceitação de desempenho explicitamente mensurável.
RNF03	Alta	Garante integridade dos dados e confiança nos resultados produzidos.
RNF04	Alta	Requisito regulatório relacionado à auditoria, CGU e TCU.
RNF05	Média	Melhora adoção e acessibilidade, mas não impede a operação do sistema.
RNF06	Média	Melhora experiência do usuário durante o processamento.
RNF07	Alta	Disponibilidade é crítica para um sistema utilizado por órgãos públicos.

12. Conclusão

Este Documento de Requisitos consolida a visão técnica e funcional necessária para solucionar o gargalo histórico da migração patrimonial do IFPE para o SIADS. Ao focar na automação do mapeamento de descrições inconsistentes, a solução proposta deixa de ser apenas um utilitário de TI para tornar-se uma ferramenta de conformidade legal e segurança institucional.

A implementação destes requisitos garantirá a transparência exigida pelos órgãos de controle (CGU/TCU), eliminando o 'lixo de dados' do inventário legado e mitigando o risco de sanções administrativas e multas pessoais à gestão. Por fim, a arquitetura desacoplada aqui especificada assegura que o valor gerado possa ser escalado para outras instituições federais que enfrentam desafios idênticos, promovendo a eficiência na gestão do patrimônio público nacional

13. Referências

<https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/catalogo>

Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

ID:	[UC_001]
Nome do caso de uso	Upload do inventário
Precondições:	O usuário deve ter o documento do inventário para carregar
Fluxo Principal	1. Esse caso de uso se inicia quando o usuário deseja carregar o inventário no sistema 2. Sistema disponibiliza uma interface para ele carregar o arquivo do tipo csv ou xls 3. O usuário clica no botão de upload 4. O usuário seleciona o arquivo do inventário para upload 5. O sistema valida se o arquivo segue os padrões esperados pela regra de negócio [RN03] 6. O sistema carrega o documento 7. O caso de uso termina
Fluxos Alternativos:	a. Fluxo alternativo 1 - Alternativa ao passo 5 5a.1 O sistema verifica que a regra RN03 não é satisfeita 5a.2 O sistema emite o alerta "Documento não satisfaz o padrão esperado" 5a.3 Retorna ao passo 2 b. Fluxo Alternativo para Arquivo Corrompido ou Formato Inválido 5b.1 O sistema detecta arquivo corrompido ou layout incompatível. 5b.2 O sistema exibe mensagem de

	erro específica com sugestão de correção (conforme RF03).
Pós-condições:	O sistema tem o documento carregado.
Regra de negócio:	[RN03]
Requisitos não-funcionais:	[RNF05]

ID:	[UC_002]
Nome do caso de uso	Gerar documento de migração
Precondições:	O documento do inventário deve está carregado no sistema
Fluxo Principal	1.<<include>> [UC_001] 2. Sistema habilita a opção "Gerar documento" 3. Usuário seleciona a opção "Gerar documento" 4. Sistema processa o documento 5. Sistema consulta os dados do Catmat para validação e associação dos códigos, seguindo a regra de negócio [RN02]. Dados consultados via API oficial do Catmat (disponível em: https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial) 6. Sistema faz o mapeamento para os códigos do Catmat 7. Sistema gera um arquivo padrão exigido pelo SIADS seguindo a regra de negócio [RN06] 8. O caso de uso termina
Fluxos Alternativos:	a.Fluxo alternativo 1 - Alternativa ao passo 5 5a.1 O sistema verifica que a regra RN02 não é satisfeita 5a.2 O sistema deve encerrar o processamento. 5a.2 O sistema emite o alerta "Com a lista de itens que não foram encontrados, solicitando remoção" 5a.3 Retorna para início da <<include>> [UC_001] b.Fluxo Alternativo para API Catmat

	Indisponível 5b.1 O sistema detecta falha na consulta à API do Catmat. 5b.2 O sistema interrompe o processamento e exibe mensagem de erro técnica e orientativa para o usuário (conforme RF03).
Pós-condições:	O sistema vai disponibilizar para download o arquivo de migração
Regra de negócio:	[RN02],[RN07]
Requisitos não-funcionais:	[RNF01],[RNF02],[RNF03],[RNF06]

ID:	[UC_003]
Nome do caso de uso	Download do documento de migração
Precondições:	O documento de migração está disponível
Fluxo Principal	1.<<include>> [UC_002] 2. Usuário selecionar a opção de "Baixar arquivo" 3. Usuário salvar arquivo na sua máquina. 4. O caso de uso termina
Fluxos Alternativos:	
Pós-condições:	O usuário vai ter o documento baixado
Regra de negócio:	[RN04], [RN07]
Requisitos não-funcionais:	[RNF05],[RNF06]

Apêndice B – PRIVACY CRITERIA METHOD SCENARIOS

Privacy Criteria: PCM01

ID PCM01	Privacy Requirement: Upload seguro de inventario patrimonial	Source: Gestores/Chefes de Departamento	Lawful Base:	
		Priority: Alta		
Description: O sistema deve permitir o upload seguro de arquivos de inventario para geracao do documento de migracao patrimonial conforme o padrao SIADS.			2 - Actors Trust Relationship (disclosure)	
1 - Actors	Owner/Controler	IFPE	Sistema de Gestao Patrimonial	
	Processor	Sistema de Gestao Patrimonial		
	Thrid Party	SUAP		
			4 - The purpose of task context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (collect)	Private	Inventario patrimonial, descricao de bens, codigos internos	Processamento e consolidacao dos inventÃrios	Durante a sessao
	Public	Estrutura padrao do SUAP	Processamento paralelo e consolidacao dos inventarios	Permanente
	Semi-Public	Nome do departamento e setor responsavel	Processamento paralelo e consolidacao dos inventarios	Durante a sessao
5 - Privacy Constraint:	Privacy Preference	O usuario deve ser informado sobre o tratamento efemero dos dados.		
	Privacy Compliance/Policy	O sistema nao deve armazenar permanentemente os arquivos enviados pelos usuarios.		

6 - Privacy Risks	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Disclosure of Information		O conteudo do inventario enviado pelo usuario pode ser interceptado durante o upload caso a comunicacao nao utilize criptografia segura.
	CAUSE		
	Potential Harm		
	Exposicao indevida de dados patrimoniais institucionais e acesso nao autorizado as informacoes internas da organizacao.		

Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Unawareness		O usuario pode nao estar ciente de como os dados enviados sao processados, utilizados e descartados pelo sistema.
	CAUSE		
	Potential Harm		
	Compartilhamento de informacoes institucionais sem compreensao adequada dos riscos envolvidos no tratamento dos dados.		
7 - Privacy Mechanisms	O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento		
	Toda a comunicacao entre o navegador do usuario e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptacao		
	A interface deve exibir uma "Garantia de Privacidade", informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saida foi gravado em disco ou banco de dados.		
	Logs de erro (RF03) nao devem registrar o conteudo das celulas das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.		
	O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nÃ£o acesse dados de outro.		

Privacy Criteria: PCM02

ID PCM02	Privacy Requirement: Processamento isolado e seguro de inventarios	Source: Sistema de Gestao de Patrimonio	Lawful Base:	
		Priority: Alta		
Description: O sistema deve processar os arquivos de inventario em paralelo sem permitir acesso indevido entre sessoes.			2 - Actors Trust Relationship (disclosure)	
1 - Actors	Owner/Controler	IFPE	Sistema de Gestao de Patrimonio	
	Processor	Sistema de Gestao de Patrimonio		
	Thrid Party			
			4 - The purpose of task context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (collect)	Private	Dados patrimoniais processados por departamento	Processamento e consolidacao dos inventarios	Durante a sessao
	Public	Estrutura Catmat	Processamento e consolidacao dos inventarios	Permanente
	Semi-Public	Identificacao departamental	Processamento e consolidacao dos inventarios	Durante a sessao
5 - Privacy Constraint:	Privacy Preference	O usuario deve possuir garantia de isolamento entre sessoes de processamento		
	Privacy Compliance/Policy	Os ambientes de processamento devem operar isoladamente.		
O sistema nao deve permitir compartilhamento de dados entre execucoes paralelas.				

	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Disclosure of Information		Falhas no isolamento das threads ou containers podem permitir acesso aos dados processados de outro usuario.
	CAUSE		
	Potential Harm		

6 - Privacy Risks Scenario	Exposicao indevida de inventarios patrimoniais de outros setores institucionais.		
	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Linkability		Um agente malicioso pode correlacionar multiplas execucoes ou sessoes de processamento para inferir padroes relacionados aos inventarios institucionais processados.
	CAUSE		
	Potential Harm		
	Inferencia indevida de informacoes organizacionais e associacao entre diferentes setores institucionais.		
	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Identifiability		Durante o processamento e mapeamento Catmat, informacoes presentes nos arquivos podem ser expostas por mensagens de erro ou logs temporarios.
	CAUSE		
	Potential Harm		
	Exposicao de informacoes institucionais e identificacao indireta de responsaveis ou setores administrativos.		
7 - Privacy Mechanisms	O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nao acesse dados de outro.		
	O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento.		
	O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nao acesse dados de outro.		

Privacy Criteria: PCM03

ID PCM03	Privacy Requirement: Exportacao segura do documento de migracao	Source: Gestores/Chefes de Departamento	Lawful Base:	
		Priority: Media		
Description: O sistema deve permitir o download seguro do arquivo final de migracao patrimonial.			2 - Actors Trust Relationship (disclosure)	
1 - Actors	Owner/Controler	IFPE	Sistema de Gestao de Patrimonio	
	Processor	Sistema de Gestao de Patrimonio		
	Thrid Party	SIADS		
			4 - The purpose of task context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (collect)	Private	Dados patrimoniais consolidados	Exportacao do documento padronizado para o SIADS	Durante a sessao
	Public	Estrutura padrao do SIADS	Exportacao do documento padronizado para o SIADS	Permanente
	Semi-Public	Nome do departamento e setor responsavel	Exportacao do documento padronizado para o SIADS	Durante a sessao
5 - Privacy Constraint:	Privacy Preference	O sistema deve minimizar a exposicao do arquivo gerado e disponibiliza-lo apenas durante a sessao ativa de processamento.		
	Privacy Compliance/Policy	O arquivo caso nao exportado deve permanecer disponivel apenas temporariamente durante a sessao de uso.		

	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Non-compliance		A ausencia de mecanismos minimos de transparencia, rastreabilidade e controle pode comprometer a aderencia as exigencias institucionais de auditoria definidas pela CGU e pelo TCU
	CAUSE		
	Potential Harm		

6 - Privacy Risks Scenario	Risco de inconformidade institucional, auditorias negativas e responsabilizacao administrativa.		
	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat
	Disclosure of Information		O arquivo final de migracao pode ser acessado por usuarios nao autorizados durante o download
	CAUSE		
	Potential Harm		
	Vazamento de informa��es patrimoniais e estruturais da instituicao.		
7 - Privacy Mechanisms	Toda a comunicacao entre o navegador do usuario e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptacao		
	O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento.		
	Logs de erro (RF03) nao devem registrar o conteudo das celulas das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.		
	A interface deve exibir uma "Garantia de Privacidade", informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saida foi gravado em disco ou banco de dados.		

Apêndice C – PLANILHAS DE ANÁLISE DE AMEAÇAS À PRIVACIDADE

● PLOT4AI

Categoria PLOT4AI	Ameaça	Localização da Ameaça	Descrição Detalhada
Privacy & Data Protection	Resíduos em Memória (Data Remanence)	RF09	Dados temporários processados em memória podem permanecer após o término da sessão, permitindo exposição indevida entre execuções paralelas ou falhas de isolamento.
Cybersecurity	Insecure Data Transmission - Princípio da Segurança (LGPD)	RNF04	A ausência de criptografia na comunicação durante upload, processamento e download pode permitir interceptação de dados e comprometer a conformidade com a LGPD e órgãos de controle.
Accountability & Human Oversight	Alucinação/Erro no Mapeamento - (Incorrect Automated Mapping)	RF04, RN02	Falhas no mapeamento automatizado de itens para códigos Catmat podem gerar associações incorretas de patrimônio no SIADS, causando inconsistências institucionais.
Cybersecurity	Ataque de Injeção via Planilha - (CSV/Formula Injection)	RF01, RF02	Arquivos CSV/XLSX maliciosos podem conter fórmulas ou comandos capazes de executar ações indevidas quando processados ou abertos em softwares de planilha.

● LINDDUM GO

CARD da Ameaça Relevante	Tipo de Ameaça	Localização da Ameaça	Descrição Detalhada
Linkability	Rastreamento de Sessão	Processamento (RF09)	Embora não haja banco, um atacante pode tentar vincular diferentes uploads vindos do mesmo IP para traçar o perfil patrimonial de um setor.
Identifiability	Metadados no Processamento	Conversão (RF04)	Durante o mapeamento Catmat em memória, nomes de servidores podem ser expostos se logs de erro capturarem fragmentos da planilha.
Non-repudiation	Falha de Responsabilização	RN05 (Autorização)	Sem login e sem logs, não há como provar quem gerou um arquivo de migração com erros que impactem o SIADS.
Disclosure	Interceptação em Trânsito	Upload/Download (RF01/RF08)	Como o dado não "mora" no sistema, o maior risco é o sequestro do dado enquanto ele trafega entre o usuário e o servidor.
Unawareness	Falsa Sensação de Segurança	Interface (RNF05)	O usuário pode não saber que, embora não armazenado, o dado é processado em um servidor terceiro, o que exige transparência sobre o uso de memória.
Non-compliance	Desconformidade com Auditoria Institucional	Auditoria e Controle (RNF04)	A ausência de mecanismos de rastreabilidade, controle e transparência no processamento pode comprometer a conformidade do sistema com exigências de auditoria e controle definidas pela CGU e pelo TCU.